

12 - 05-Histologie de l'appareil génital féminin Partie 3 - Pr. FE. Hazmiri

(0:00 - 0:18)

Bonjour, aujourd'hui on va terminer notre cours concernant l'histologie de l'appareil génital féminin. On va donc parler de la glande mammaire. On va voir l'organisation générale de cette glande en lobes et en lobules.

(0:18 - 0:30)

On va voir le système canalaire excréteur. On va voir l'unité de base qui est l'unité terminale du culot lobulaire. Les glandes tubulo-alvéolaires.

(0:30 - 0:46)

Et on va voir un petit peu l'organisation du tissu conjonctif mammaire. Donc la glande mammaire est une glande paire qui est exocrine. Et les tubulo-alvéolaires sont composés.

(0:46 - 1:02)

Elles sécrètent le lait. Donc elle est faite d'un système ramifié de canaux excréteurs qui se termine en cul-de-sac par des portions sécrétrices tubulo-alvéolaires. Alors on retrouve 10 à 20 lobes par glande mammaire.

(1:02 - 1:22)

Et ces lobes sont drainés par des canaux galactophores collecteurs qu'on appelle aussi canaux lactifères. Ces canaux vont s'ouvrir de façon individuelle à la peau au niveau du mamelon. Alors la glande mammaire est faite de 10 à 20 lobes.

(1:23 - 1:39)

Chaque lobe est constitué de lobules. Et chaque lobule est constitué de tubulo-alvéoles. Alors les tubulo-alvéoles correspondent à la partie sécrétrice de la glande.

(1:40 - 1:54)

Les lobes sont séparés par un tissu conjonctif dense. Et ils sont entourés par un tissu adipeux abondant. Donc le tissu conjonctif interlobaire est un tissu conjonctif dense.

(1:55 - 2:21)

Les lobules qui constituent le lobe sont entourés par un tissu conjonctif dense. Donc le tissu conjonctif interlobulaire est un tissu conjonctif dense. Par contre, en intralobulaire, on retrouve un

tissu conjonctif qui est lâche et qui est richement vascularisé qu'on appelle le tissu paléale.

(2:21 - 3:06)

C'est un tissu conjonctif qui a la particularité d'être réceptif de la même façon que les cellules hémioépithéliales des unités tubulo-alvéolaires. Ils vont être réceptifs aux stimulations hormonales du cycle ovarien, notamment les oestrogènes et la progestérone, et vont subir des modifications morphologiques cycliques, c'est-à-dire pendant les deux phases du cycle, et aussi lorsqu'il y a une grossesse et au cours de la lactation. C'est une image qui montre l'organisation générale de la glande mammaire.

(3:07 - 3:17)

C'est une glande recouverte en avant par la peau. On a ici le mamelon et l'aréole tout autour. C'est la plaque aréolo-mamelonnaire.

(3:17 - 3:27)

En arrière, il y a le muscle grand pectoral. La glande mammaire, comme on l'a déjà dit, s'organise en lobe. Donc une dizaine de lobes.

(3:27 - 3:48)

Et ces lobes-là vont se drainer par des canaux galactophores, lesquels vont s'aboucher de façon individuelle au niveau du port mamelonnaire. Regardez, il y a du tissu adipeux qui entoure les lobes mammaires. Entre les lobes, on retrouve du tissu conjonctif.

(3:48 - 4:13)

C'est un tissu conjonctif qui est dense. Et les lobes sont constituées de lobules. Pour ce premier schéma, vous avez la glande mammaire avec son plan postérieur musculaire, son plan antérieur cutané, la plaque aréolo-mamelonnaire ici au centre.

(4:14 - 4:25)

Regardez, à l'intérieur de la glande, on a bien sûr des lobes. Ici, on en a schématisé deux. Chacun est drainé par son canal galactophore.

(4:25 - 4:49)

Et remarquez que ces canaux galactophores vont s'aboucher de façon individuelle au niveau du port mamelonnaire, d'où cette appellation de glande aguinée en grappe. Chaque lobe est formée de plusieurs lobules. Bien sûr, entre les lobes mammaires et entre les lobules mammaires, il y a du tissu conjonctif dense.

(4:49 - 5:13)

Autour des lobes, on retrouve du tissu adipeux. Et en intralobulaire, il y a un tissu conjonctif lâche qu'on appelle le tissu paléale, qui se trouve entre les tubulots alvéoles. Au niveau du deuxième schéma, vous avez le système canalaire excréteur mammaire.

(5:14 - 5:31)

Si on commence par l'abouchement mamelonnaire, ici vous avez le port. Juste en amont, vous avez la dilatation du canal galactophore en sinus lactifère. Le canal galactophore de gros calibre, qu'on appelle aussi canal collecteur de premier ordre.

(5:32 - 5:54)

Et ce dernier naît de la convergence des canaux collecteurs de deuxième ordre, qu'on appelle aussi canaux galactophores de moyen calibre. Le canal galactophore de moyen calibre ou collecteur de deuxième ordre naît de la convergence des canaux suslobulaires, qu'on appelle aussi interlobulaires. Donc le canal suslobulaire, c'est ça.

(5:55 - 6:26)

Et chaque canal suslobulaire naît par la convergence des canaux intralobulaires. Donc là, on a notre lobule avec les unités terminales ou les unités sécrétrices, tubulots alvéolaires ou tubulots assinaires, entre lesquels on retrouve du tissu conjonctif paléal. Donc ici, si on part du port galactophore, on a ici le sinus lactifère.

(6:28 - 6:47)

Et vous avez le canal collecteur de premier ordre. C'est en fait la convergence des canaux collecteurs de deuxième ordre. Ces canaux collecteurs de deuxième ordre, les quatre, sont dus à la convergence des canaux suslobulaires.

(6:48 - 7:25)

Et ces canaux suslobulaires sont formés par la convergence des canaux intralobulaires, lesquels vont bien sûr se terminer en cul-de-sac, en tubulots ou en alvéolots, qui sont les unités sécrétrices du lobule mammaire. Un schéma qui montre encore ce système canalaire excréteur de la glande mammaire. Donc il y a l'abouchement du canal galactophore au niveau du mamelon qui est à ce niveau-là, le port galactophore.

(7:26 - 7:46)

Ensuite, bien sûr, en amont de cet abouchement, on retrouve le sinus lactifère. On retrouve le canal galactophore de gros calibre qui correspond au canal collecteur de premier ordre. Le canal

galactophore de moyen calibre qui correspond au canal collecteur de deuxième ordre.

(7:47 - 8:13)

Le canal interlobulaire qui correspond au canal suslobulaire. Le canal intralobulaire et les unités tubulo-alvéolaires ou tubulo-assineuses, sécrétrices, entre lesquelles se trouve le tissu conjonctif paléale. Donc depuis le canal interlobulaire jusqu'aux unités tubulo-alvéolaires, on a ce qu'on appelle l'unité terminale ductulolobulaire.

(8:15 - 8:31)

Alors cette unité terminale ductulolobulaire correspond à l'unité de base de la glande mammaire. C'est ce qu'on voit ici. Donc ça commence du canal suslobulaire ou interlobulaire.

(8:33 - 9:03)

Ça se continue par le canal intralobulaire qu'on voit ici. Et après le canal intralobulaire, on a les unités tubulo-assineuses ou tubulo-alvéolaires correspondant à la portion sécrétrice de la glande. Entre ces unités-là, on retrouve notre tissu conjonctif paléale qui est bien vascularisé et qui caractérise notre unité terminale ductulolobulaire.

(9:06 - 9:55)

Donc ici, si on veut reprendre notre unité terminale ductulolobulaire, on a ici le canal inter- ou suslobulaire, on a ici le canal intralobulaire avec les unités sécrétrices tubulo-alvéolaires, voilà, les tubulo-alvéoles, entre lesquelles on retrouve notre tissu paléale, conjonctif paléale. Pour la portion sécrétrice, on a ici la glande tubulo-alvéolaire qu'on voit de l'extérieur, de façon bien sûr schématique et tridimensionnelle. Ce qui nous frappe, c'est ces cellules-là étoilées de grande taille, en rouge.

(9:56 - 10:38)

Ce sont les cellules myoépithéliales qui sont des cellules dotées d'une certaine contractilité et on les retrouve au niveau de la sinus et aussi au niveau du canal. En se contractant, ces cellules-là vont favoriser l'excrétion du lait ou des excréments des cellules schématisées en vert qui sont les cellules épithéliales sécrétrices. Alors regardez sur ce schéma-là, quand on regarde depuis l'intérieur cette fois-ci, on note que ces structures-là sont revêtues par un épithélium qui contient deux couches cellulaires.

(10:39 - 11:34)

On a une couche épithéliale, ce sont là les cellules sécrétrices qui sont en contact avec la lumière de l'alvéole ou de la sinus et au contact de la membrane basale, on retrouve notre couche de cellules myoépithéliales. Donc aussi bien au niveau de la sinus qu'au niveau du canal.

Alors à l'échelle cellulaire, les cellules sécrétrices sont ces cellules hautes, donc ces cellules hautes qui ont un noyau à ce niveau-là et qui ont un cytoplasme comportant des mitochondries, un appareil de Golgi avec des vacuoles de sécrétion lipidique et ce mode de sécrétion qu'on a déjà vu l'année dernière, c'est le mode de sécrétion apocrine.

(11:34 - 12:09)

La vacuole lipidique va être entourée d'une partie de la membrane cytoplasmique apicale et libérée avec. Et ici on voit une cellule qui repose directement sur la membrane basale et qu'on appelle la cellule myoépithéliale. Donc en ce qui concerne le tissu conjonctif et l'organisation lobulaire, on voit ici deux lobules mammaires, d'accord.

(12:10 - 12:46)

On a dit que le tissu conjonctif interlobulaire qui correspond au tissu conjonctif intralobaire, parce que le lobe il est fait de plusieurs lobules, donc c'est un tissu conjonctif qui est dense, il est schématisé en vert foncé. Alors qu'en intralobulaire, on retrouve un tissu conjonctif lâche qu'on appelle le tissu paléale. Bien sûr, ce tissu paléale, il est situé entre les éléments, les structures tubulo-alvéolaires qui correspondent à la partie sécrétrice de la glande mammaire.

(12:50 - 13:32)

Voilà, c'est un schéma qu'on a déjà vu concernant le lobule et aussi l'unité terminale du culot lobulaire. C'est juste pour vous montrer ces unités tubulo-assinaires ou tubulo-alvéolaires entre lesquelles on retrouve notre tissu paléale, conjonctif lâche et vascularisé. Et ça forme, tous ces tubulo-alvéoles, ça forme le lobule qui va être drainé par le canal intralobulaire dans le canal interlobulaire ou suslobulaire puis vers les canaux galactophoriques de moyen calibre, puis vers les canaux galactophoriques de gros calibre.

(13:36 - 13:56)

Alors histologiquement parlant, ici on voit très bien notre lobule. Vous avez ici le canal interlobulaire ou le canal suslobulaire. Donc ici ça doit être le canal collecteur de deuxième mandat.

(13:57 - 14:29)

Ce canal suslobulaire ou interlobulaire va donner le canal intralobulaire et le canal intralobulaire va se terminer en une unité tubulo-alvéolaire qui correspond au gland de sécrétrice. Donc le tissu conjonctif entre ces unités sécrétrices, c'est le tissu paléale. Alors qu'entre les lobules, on retrouve du tissu conjonctif interlobulaire qui correspond toujours au tissu conjonctif intralobulaire qui est dense.

(14:30 - 15:06)

Au pourtour ou tout autour des lobes mammaires, on retrouve du tissu adipeux. Donc là, regardez, c'est des images histologiques qui montrent toujours ce lobule mammaire donc au moyen grossissement et au fort grossissement. Donc ce qu'on vient de voir, ici le canal sus et intralobulaire, les unités tubulo-alvéolaires sécrétrices, le tissu paléale du lobule.

(15:06 - 15:35)

Au fort grossissement, on voit très bien ce tissu paléale qui est un tissu conjonctif lâche qui est très vascularisé. Et on voit nos unités sécrétrices qui sont des unités tubulo-alvéolaires ou tubulo-assineuses. Et regardez au plus fort grossissement, si on prend une unité sécrétrice, on voit ici des cellules qui sont munies de noyaux et de cytoplasmes abondants clairs.

(15:35 - 15:55)

Ce sont les cellules myoépithéliales et qui sont au contact de la membrane basale et au-dessus desquelles on retrouve des cellules épithéliales sécrétrices qui sont au contact de la lumière assinaire ou alvéolaire. Voilà, je vous remercie.